

Cablagem Estruturada

-Trabalho Prático 2025/2026-

Projeto Final



Artur Meireles de Sousa Falcão

-2024130485-

Gabriel Cardoso Rodrigues

-2024133397-

Caracterização do campus

O campus é constituído por 3 edifícios(A, B e C).

- **Edifício A:** Composto por 2 pisos. O piso inferior tem a receção principal e um lounge geral. No piso superior encontra-se os departamentos da Administração e Recursos Humanos, juntamente com algumas salas para reuniões.
- **Edifício B:** Este é o edifício maior, com 3 pisos. É onde se encontra as equipas de Suporte Técnico, Desenvolvimento de Software e os Laboratórios de Testes.
- **Edifício C:** Composto por 2 pisos. O piso inferior serve como a base técnica do campus, onde existem as salas técnicas de energia e o centro de controlo de segurança. O piso superior é reservado ao Data Center Principal da empresa (MDF - Main Distribution Frame).

Tipos de utilização por espaço

- **Edifício A:**
Lounge Geral (Piso 0): É o único espaço com cobertura de rede sem fios (Wi-Fi). Foi configurado um Access Point dedicado para fornecer internet a visitantes e funcionários nas pausas.
Salas de Reunião e Administração (Piso 1): Utilização intensiva de rede cablada e Telefonia VoIP. Foram configurados telefones IP garantindo comunicação direta com o Edifício B.
- **Edifício B:**
Áreas de Trabalho: Toda a infraestrutura de dados e voz é suportada por cablagem de cobre (FastEthernet).
Comunicações: Sistema de VoIP ativo para suporte técnico e comunicação interna.
- **Edifício C:**
Segurança (CCTV e RFID): O espaço não possui telefonia IP. Em vez disso, funciona como o núcleo da infraestrutura física e de segurança. O Router-C aloja o único servidor DHCP dedicado à rede de segurança. É este serviço exclusivo que gere e atribui IPs de forma centralizada a todas as câmaras de videovigilância e leitores de controlo de acessos biométrico(RFID) espalhados pelo campus.

Opções de distribuição

- **Topologia de Interligação (Backbone):** O campus utiliza uma topologia em estrela centralizada no Edifício C (MDF). O Router-C interliga-se aos edifícios A e B através de ligações ponto-a-ponto isoladas.
- **Roteamento:** A comunicação entre as diferentes VLANs/Sub-redes assegurada através de Roteamento Estático. O Router-C tem as rotas devidamente configuradas para alcançar as redes dos outros edifícios.

Estimativa de custos / orçamento detalhado

Categoria / Descrição	Quantidade	Preço Unit. Estimado (€)	Subtotal (€)
1. Infraestrutura Passiva (Cablagem e Acondicionamento)			
Cabo de Fibra Ótica Multimodo OM4	500 m	3,00 €	1.500,00 €
Cabo UTP Cat6A LSZH	6000 m	1,20 €	7.200,00 €
Bastidor Principal 42U	1	850,00 €	850,00 €
Bastidores Secundários 24U	4	450,00 €	1.800,00 €
Material de conectividade	Global	1.500,00 €	1.500,00 €
Calhas técnicas e esteiras metálicas	Global	2.000,00 €	2.000,00 €
2. Equipamentos Ativos de Rede			
Routers Core/Edge	3	1.600,00 €	4.800,00 €
Switches Access Layer	3	850,00 €	2.550,00 €
Access Point Wi-Fi 6 High-Density	1	350,00 €	350,00 €
3. Dispositivos Finais (Terminais)			
Telefones IP VoIP	5	120,00 €	600,00 €
Câmaras IP CCTV	4	180,00 €	720,00 €
Leitores de Controlo de Acesso RFID / Biométrico	3	250,00 €	750,00 €
4. Serviços Especializados			
Mão de obra (Instalação e passagem de cablagem)	Global	4.500,00 €	4.500,00 €
Configuração lógica (Roteamento, VLANs, VoIP, Segurança)	Global	1.500,00 €	1.500,00 €
Ensaio e Certificação da Rede	Global	1.200,00 €	1.200,00 €
TOTAL ESTIMADO			31.820,00 €